

TI5 - Sprint 2

ByeQueue

Chega de filas!

Ana Fernanda Souza Cancado

Arthur de Sá Braz de Matos

Gabriel Araujo Campos Silva

Gabriel Praes Bernardes Nunes

Guilherme Otávio de Oliveira

Vitória Símil Araújo

Problema

- Experiência de compra lenta e cansativa → Longas filas e processos manuais no caixa
- Furtos por omissão → Itens podem ser "esquecidos" e não pagos.
- Falta de controle de gastos → O cliente muitas vezes só descobre o valor total da compra no caixa, dificultando o planejamento financeiro.

Projeto

Carrinho de mercado inteligente

- Leitor RFID embutido no carrinho identifica automaticamente os produtos
- Um microcontrolador processa os dados
- Banco de dados com os preços e detalhes dos produtos
- Um display no carrinho com o valor total atualizado
- Pagamento facilitado pelo próprio carrinho

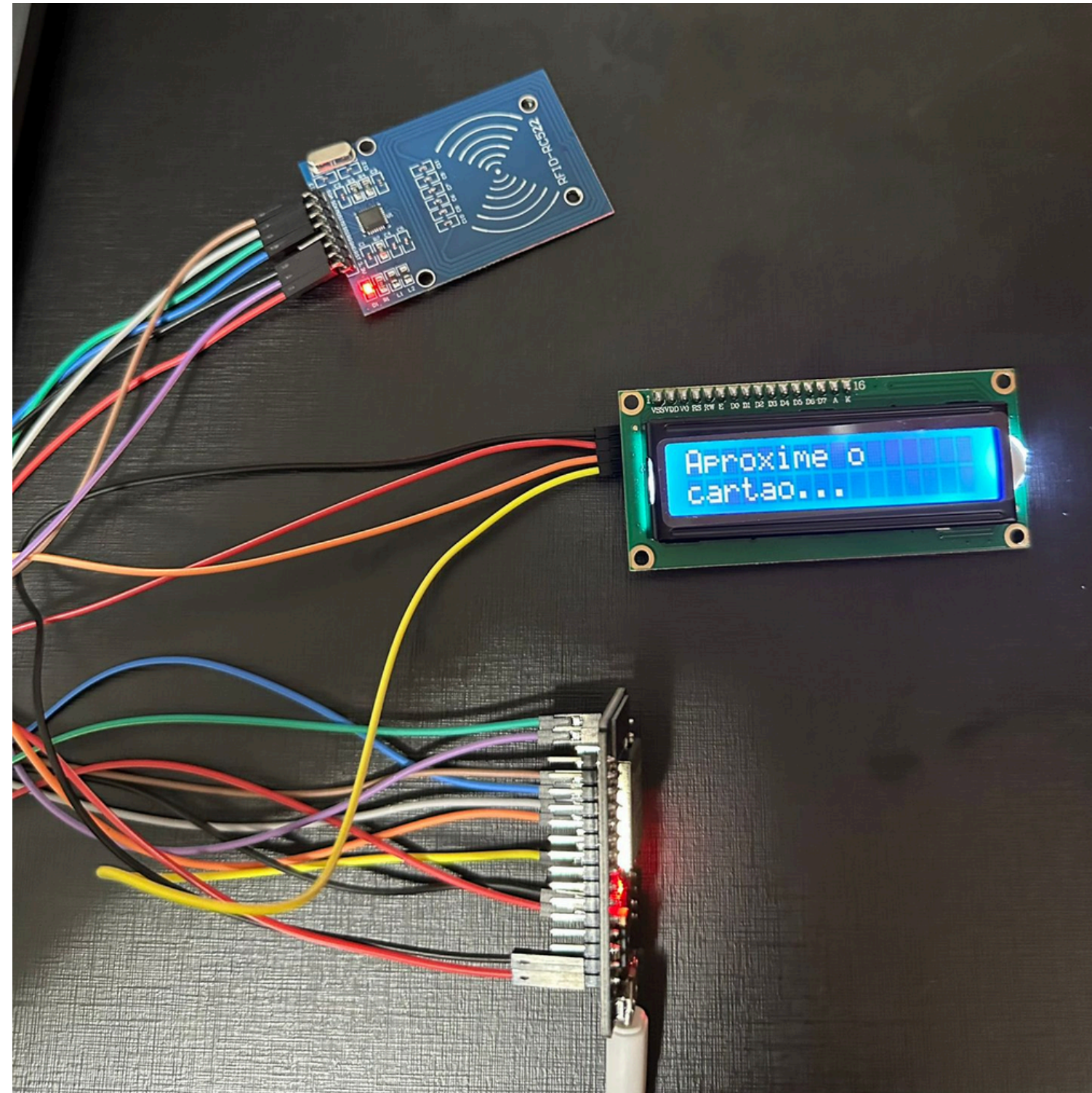
Resumo da conexão até o momento:

RFID (UID) → ESP32 → API Flask → Banco SQLite → Retorno:
nome e preço → LCD

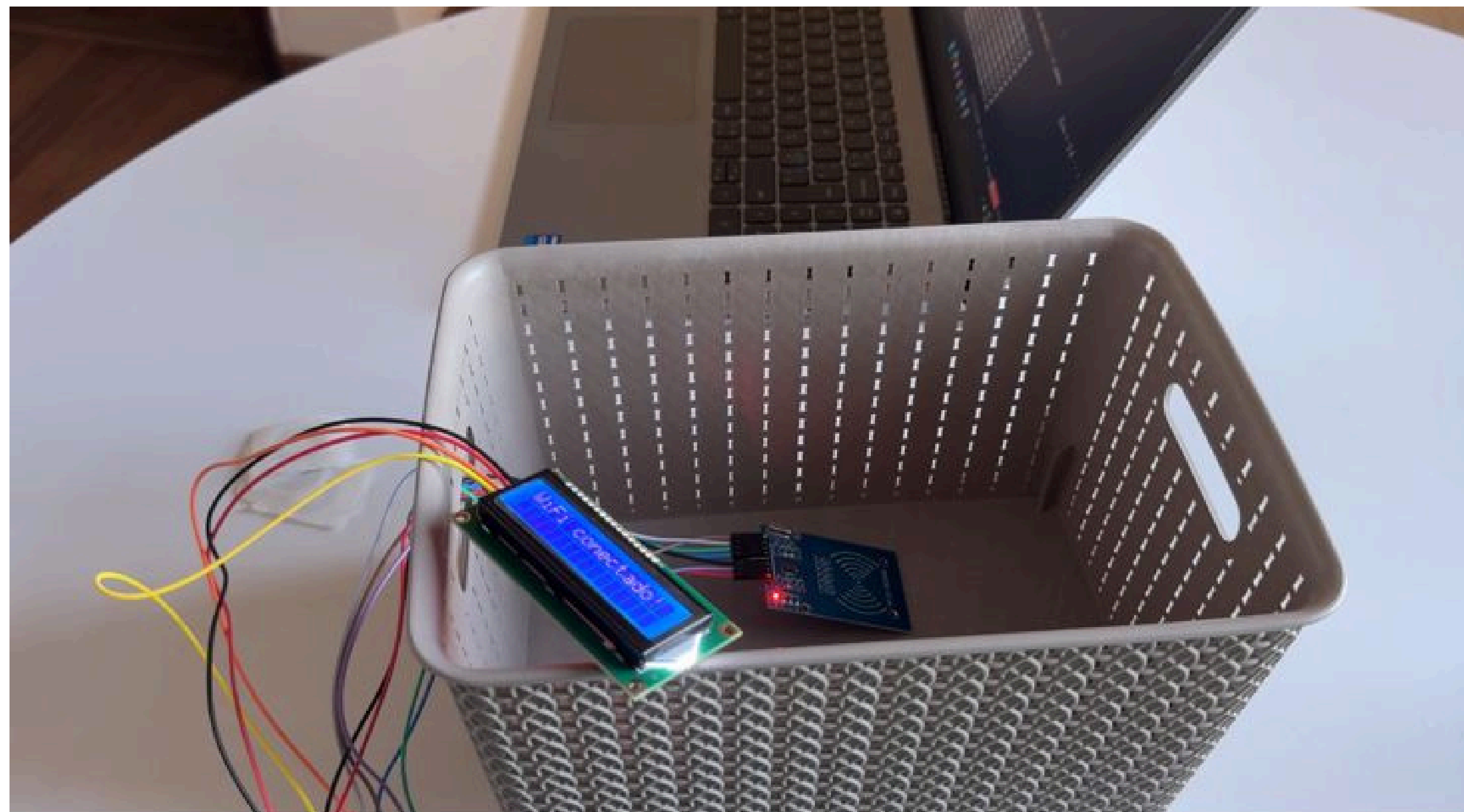
Planejamento do projeto

Etapa	Descrição	Status
1. Compra e montagem de Hardware	Compra e conexão dos componentes: ESP32, leitor RFID, display LCD I2C, jumpers, protoboard, etc.	✅ Concluído
2. Leitura de Tags RFID	Implementação do código no Arduino IDE para ler UID das tags	✅ Concluído
3. Criação do Banco de Dados	Banco produtos.db em SQLite com tabela de produtos (uid, nome, preço)	✅ Concluído
4. Criação da API Flask	API que recebe UID, consulta o banco e retorna nome/preço	✅ Concluído
5. Integração ESP32 + API	Requisição HTTP do ESP32 à API, recebendo dados e mostrando no display	✅ Concluído
6. Estrutura do Carrinho	Montagem física do suporte/estrutura que irá conter os eletrônicos	🕒 Em andamento
7. Fixação das Tags RFID	Associar cada produto físico a uma tag RFID com UID correspondente	🕒 Em andamento
8. Módulo de Pagamento Final	Definir e implementar como será finalizada a compra	❌ Pendente
9. Integração com App ou Site	Plataforma onde o código final (ex: CMP01) será inserido para pagamento	❌ Pendente
11. Validação e Testes Finais	Testar o sistema completo com simulação de compra real	❌ Pendente

Protótipo inicial



Protótipo inicial





Obrigado!